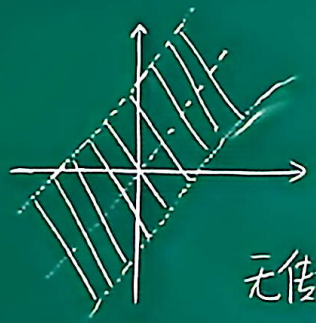
例如 $R=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid |x-y|<1\}$



无传递性

$(0,\frac{1}{2})\in R$, $(\frac{1}{2},1)\in R$ 但 $(0,1)\notin R$

等价关系 若R是S上的一个关系，且满足

① 自反性 $\forall a\in S$, $(a,a)\in R$

② 对称性 若 $(a,b)\in R$, 则 $(b,a)\in R$

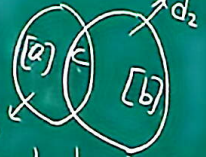
③ 传递性 若 $(a,b)\in R$, $(b,c)\in R$, 则 $(a,c)\in R$

$\forall a\in S$, 记 $[a]=\{b\in S \mid (a,b)\in R\}$

称[a]为a的等价类

命题1 若R是S上的等价关系，则 $\forall a,b\in S$,

有 $[a]\cap[b]=\phi$ 或 $[a]=[b]$



证 设 $a\neq b$, 反证 $\exists c\in[a]\cap[b]$

$d_1\sim d_2$ 矛盾 $\Leftarrow \forall d_1\in[a]\setminus[b]$, $d_2\in[b]\setminus[a] \Rightarrow c\sim a, a\sim d_1, b\sim a, c\sim b$

等价关系

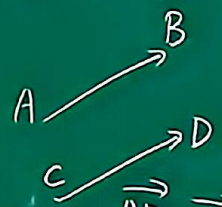
目的：给集合中的元素进行分类。

例1 $S=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$

$S_1=\{0,3,6\}$, $S_2=\{1,4,7\}$

$S_3=\{2,5,8\}$

$1\equiv 4 \pmod 3$

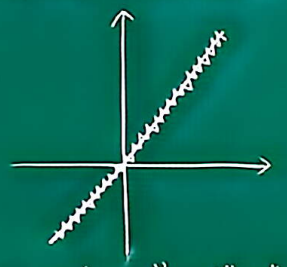


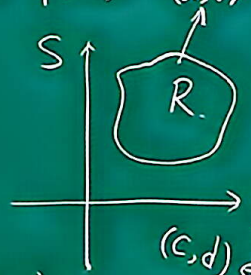
如何规定集合中的元素相同？ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$

关系 设S是非空集合，$S\times S=\{(a,b) \mid a,b\in S\}$

的一个子集R称为S上的一个关系 $(a,b)\in R$

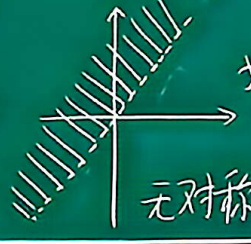
例2 $\mathbb{R}$ 上的"相等关系"$=$





$(c,d)\notin R$

例3 $\mathbb{R}$ 上的"小于关系"$<$



如果 $x<y$, 则 $y\not<x$.

无对称性，无自反

扫描全能王 创建

K^m：m维向量空间

$V=\{K^m$中所有有限向量组$\}$

$\mathcal{A}\sim\mathcal{B}\in V \Leftrightarrow \mathcal{A},\mathcal{B}$是线性等价的.

即 $\mathcal{A}=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_s\}$, $\mathcal{B}=\{\beta_1,\cdots,\beta_t\}$

$\mathcal{A}$中的向量能被$\mathcal{B}$中的向量线性表示.

反之也成立.

$$Q=\left\{\frac{n}{m}\,\middle|\, m,n\in\mathbb{Z}\text{且}m\neq 0\right\}$$

规定 $\frac{n_1}{m_1}=\frac{n_2}{m_2}\Leftrightarrow n_1m_2=m_1n_2$

$\frac{n_1}{m_1}=\frac{n_2}{m_2}$, $\frac{n_2}{m_2}=\frac{n_3}{m_3}\Rightarrow\frac{n_1}{m_1}=\frac{n_3}{m_3}$

$n_1m_2=m_1n_2$, $n_2m_3=n_3m_2\Rightarrow m_1n_3=n_1m_3$

$Q=Q/\sim$

K^m：m维向量空间

子空间. $W\subseteq K^m$的一个非空子集,且

W是一个线性空间,则称W是K^m

的一个子空间 ($\forall\alpha,\beta,\gamma\in W$, $k,l\in K$)

① $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

② $0+\alpha=\alpha$.

③ $\forall\alpha$, $\exists\beta(=-\alpha)$, s.t. $\beta+\alpha=0$

④ $\alpha+\beta=\beta+\alpha$.

⑤ $1\cdot\alpha=\alpha$

⑥ $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$

⑦ $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$

⑧ $(kl)\alpha=k(l\alpha)=l(k\alpha)$

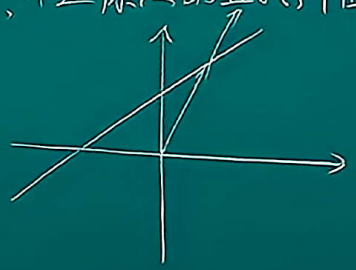
命题1. W是子空间 $\Leftrightarrow\forall\alpha,\beta\in W,k\in K$

有 $\alpha+\beta\in W$

$k\alpha\in W$

例如 $\mathbb{R}^3$中过原点的直线、平面都是子空间

但是，不过原点的直线，平面不是子空间



扫描全能王 创建

例 K^m 中，$\delta_1,\cdots,\delta_m$ 是基，称为标准基

$\forall \alpha=(a_1,\cdots,a_m)\in K^m$，

$\alpha=a_1\delta_1+\cdots+a_m\delta_m$。

于是 K^m 的维数为 m。

命题 2. 任何一个子空间 W 都有基。

证 如果 $W=\{0\}$，则 0 是一组基。

如果 $W\neq\{0\}$，则 $\exists 0\neq\alpha_1\in W$

如果 $L(\alpha_1)=W$，则 α_1 是 W 的基，

否则 $L(\alpha_1)\subsetneq W$，则 $\exists\alpha_2\in W\setminus L(\alpha_1)$。

此时 α_1,α_2 线性无关。

如果 $L(\alpha_1,\alpha_2)=W$，则 α_1,α_2 是 W 的基，

否则 $L(\alpha_1,\alpha_2)\subsetneq W$，则 $\exists\alpha_3\in W\setminus L(\alpha_1,\alpha_2)$

此时 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，重复上述操作，

由于 K^m 是有限维的，则有限步之后，上述操作停止，此时，$\exists\alpha_1,\cdots,\alpha_s\in W$，s.t

$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=W$

记 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s\in K^m$ 是一个向量组，

令 $L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=\left\{\sum_{i=1}^{s}k_i\alpha_i \,\middle|\, k_i\in K,\ i=1,\cdots,s\right\}$

例如 $\mathbb{R}^3$ 中，$\vec{e_1}=(1,0,0)$，$\vec{e_2}=(0,1,0)$

$L(\vec{e_1},\vec{e_2})=\left\{k_1\vec{e_1}+k_2\vec{e_2}=(k_1,k_2,0) \,\middle|\, k_1,k_2\in\mathbb{R}\right\}$

$=$

XOY 平面

性质 1. $L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$ 是一个子空间，

称其为由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 生成的子空间。

子空间的基与维数

$W\subseteq K^m$ 是子空间，向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s\in W$ 满足

① $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关

② $L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=W$

$\Leftrightarrow\forall\beta\in W$，$\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$

则称 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 是 W 的一组基。

W 的任一组基中向量个数称为 W 的维数

扫描全能王 创建

线性组合 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$.

线性表示 $\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$

$\Leftrightarrow \beta\in L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$.

线性无关/相关

$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ (I), $\beta_1,\cdots,\beta_t$ (II).

(I) 能被 (II) 线性表示.

$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\subseteq L(\beta_1,\cdots,\beta_t)$.

(I) 与 (II) 线性等价

$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=L(\beta_1,\cdots,\beta_t)$.

已知: 子空间维数 $\leq$ 大空间维数.

$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 的极大无关组是 $L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$ 的基.

$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 的秩是 $L(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$ 的维数.

扫描全能王 创建